2020 年数学组参考解答

本站整理。第 4、6、8 题的网页公式已按原卷校正。

1. 球极投影与叉积

(a) 直线参数为 $N + t(A - N) = (tx, ty, 1 + t(z - 1))$。令第三坐标为零，得到 $t = 1/(1 - z)$，所以 $x' = x/(1 - z)$、$y' = y/(1 - z)$。

(b) 记 $D = \det(a, b, c)$。由伴随矩阵恒等式（或直接展开），

$$\det(a \times b, b \times c, c \times a) = D^2.$$

左侧为零，所以 a, b, c 张成空间维数至多为二。如果维数不超过一，三个叉积全为零；如果维数为二，三个叉积都垂直于同一个二维平面，故共线。

2. 两个极限

(a) $\sqrt[n]{n^k} = \exp(k \log n/n) \to 1$。

(b) 由中值定理，$(n + 1)^k - n^k = k\xi_n^{k-1}$，其中 $n < \xi_n < n + 1$。因 $k - 1 < 0$，极限为零。

3. 行列式与向量组

(a) 令 $e_2 = ab + ac + ad + bc + bd + cd$。所求值为

$$e_2(b - a)(c - a)(d - a)(c - b)(d - b)(d - c).$$

证明：四个数均满足 $t^4 - e_1t^3 + e_2t^2 - e_3t + e_4 = 0$。在行列式中，用此式将四次幂行替换为负 e_2 倍的二次幂行，其余项因重复行消失。交换三次幂行和二次幂行后，便是 e_2 倍的范德蒙德行列式。

(b) 前三个向量的前三个坐标组成的三阶子式为 $-5 \neq 0$，故它们线性无关；又

$$\alpha_4 = \frac{2\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_3}{5}.$$

所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为一个极大线性无关组。

4. 分块行列式

记原卷的两个 n 阶矩阵为 A, B。当 $t \neq 0$ 时，取

$$P = \begin{pmatrix} tI & -tI \\ I & I \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} A & t^2B \\ B & A \end{pmatrix}.$$

直接乘法得 $MP = P\,\mathrm{diag}(A+tB, A-tB)$，而 P 可逆，故

$$\det M = \det(A+tB)\det(A-tB).$$

$t=0$ 时左侧是分块三角行列式，亦等于 $(\det A)^2$。此证明不要求 A, B 可交换。

5. 正密度子列仍发散

记密度极限为 $\delta > 0$。因 $c_{k_i} = i$，有 $i/k_i \to \delta$，所以存在正整数 C，使充分大时 $k_i \le Ci$。递减性给出 $a_{k_i} \ge a_{Ci}$。

而 $\sum_i a_{Ci}$ 必发散：否则将原级数从第 $C+1$ 项起按长度 C 分组，每一组的和不超过 C 倍前一组末项，原级数也会收敛，矛盾。故所求子级数发散。

6. 反向幂平均

原卷表达式为 $n^{-1}\sum_{i=1}^{n} x_i^{y_{n+1-i}}$。由于两数列收敛，它们有界；对于充分大 n，各项有共同上界 M。这里若早期同时出现零底数与零指数，只会影响有限个 n，不影响极限。

给定 $\varepsilon > 0$，由 $(s,t) \mapsto s^t$ 在 $(1,1)$ 连续，取 N，使 $i, j \ge N$ 时 $|x_i^{y_j} - 1| < \varepsilon$。在和式中除去至多 $2N$ 个首尾项，剩余项均满足此估计。因此

$$\left| \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i^{y_{n+1-i}} - 1 \right| \le \varepsilon + \frac{2N(M+1)}{n} \longrightarrow \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$，得到极限 1。

7. 向量数的最大值

答案为 $m = n$。令 $d_i = \|\alpha_i\|^2 - 1 \ge 0$，Gram 矩阵为 $G = J + \mathrm{diag}(d_i)$。至多有一个 $d_i = 0$：若两个向量都是单位向量且内积为 1，它们必相等，违反条件。

对任意非零 c，

$$c^T G c = \left(\sum_i c_i\right)^2 + \sum_i d_i c_i^2 > 0.$$

所以 G 正定，秩为 m，故 $m \le n$。取 $t = (\sqrt{n+1} - 1)/n$，$\alpha_i = e_i + t(1, \dots, 1)^T$，则不同向量内积为 $2t + nt^2 = 1$，范数平方为 2，实现 $m = n$。

8. 递推数列渐近

记 $S_n = a_1 + \cdots + a_n$。数列递增；若有上界 M，则 $a_{n+1} - a_n \ge 1/(nM)$，与有界性矛盾。因此 $a_n \to \infty$。

由 Stolz 定理，

$$\frac{S_n}{na_n} \longrightarrow 1,$$

因为对应相邻差的比为

$$\frac{a_{n+1}}{(n+1)a_{n+1} - na_n} = \frac{a_{n+1}}{a_{n+1} + n/S_n} \longrightarrow 1,$$

其中 $S_n \geq n$。再由 Stolz 定理，

$$\frac{a_n^2}{\log n} \longrightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{2a_n/S_n + 1/S_n^2}{\log(1+1/n)} = 2.$$

因而题中极限 $a_n/\sqrt{\log n}$ 为 $\sqrt{2}$。